

Ordre 1 : applications des méthodes**EXERCICE 1.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1) $y' + y = -1$; | 4) $y' - y = 1 + e^x$. |
| 2) $y' + y = e^x$; | 5) $(x^2 + 1)y' + 2xy = -1$ |
| 3) $y' + 2y = x^2$; | 6) $(1 + e^x)y' + e^x y = 1 + e^x$ |

EXERCICE 2. Résoudre les équations différentielles d'ordre 1 suivantes sur un intervalle I convenable :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) $y' + 5y = \cos(2t) + \sin(t)$ | 4) $(1 + x^2)y' + xy = x$ |
| 2) $y' + y = \frac{1}{1 + e^x}$ | 5) $\begin{cases} y' + \tan(x)y - \cos^2(x) = 0 \\ y(\frac{\pi}{4}) = 1 \end{cases}$ |
| 3) $y' = y \tan(x) + \sin(x)$ | |

Ordre 2 : applications des méthodes**EXERCICE 3.** Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) $y'' - 5y' + 4y = e^x$ | 4) $y'' + 4y = 3\cos^2(x)$ |
| 2) $y'' - 4y' + 4y = 2e^x$ | 5) $y'' + 2y' + 2y = 2e^{-x}\sin(x)$ |
| 3) $y'' + 2y' + y = 4e^{-x}$ | 6) $y'' - 4y' + 3y = 2e^{3x} + \cos(2x) + \sin(2x)$ |

EXERCICE 4. Résoudre le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'' + 4y = \cos(3x) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$
Exercices pour la colle**EXERCICE 5. Cours : solutions de l'équation homogène.** Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.On s'intéresse à l'équation différentielle homogène $(E_0) y' + a(x)y = 0$ avec $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ continue.On note S_0 l'ensemble des solutions de (E_0) . On note A une primitive de a , et $H = \{y_0 : x \mapsto Ce^{-A(x)} \mid C \in \mathbb{K}\}$.

- 1) Montrer que $H \subset S_0$.
- 2) Montrer que $S_0 \subset H$. On pourra étudier $g : x \mapsto y(x)e^{A(x)}$ si y est solution de (E_0) .
- 3) Conclure.

EXERCICE 6. Cours : Théorème de structure Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.On s'intéresse à l'équation différentielle $(E) y' + a(x)y = b(x)$ avec $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues.On note S_0 l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée $(E_0) y' + a(x)y = 0$ Soit S_0 l'ensemble des solutions de (E_0) , S l'ensemble des solutions de (E) et y_p une solution particulière de (E) .On pose $F = \{y = y_p + y_0 \mid y_0 \in S_0\}$.

- 1) Montrer que $F \subset S$.
- 2) Montrer que $S \subset F$.
- 3) Conclure.

EXERCICE 7. Cours : Méthode de variation de la constante Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.On s'intéresse à l'équation différentielle $(E) y' + a(x)y = b(x)$ avec $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ continues.On note A une primitive de a .

- 1) Rappeler la forme des solutions de l'équation homogène associée à (E).
- 2) Montrer qu'on peut chercher une solution particulière de (E) sous la forme $y_p : x \mapsto C(x)e^{-A(x)}$, où $C : I \rightarrow \mathbb{K}$ est de classe C^1 , en obtenant une condition sur C' .
- 3) Conclure.

Moins direct

EXERCICE 8. Une équation avec raccord On s'intéresse à l'équation (E) $xy' + y = 0$

- 1) Sur quel(s) intervalle(s) (les plus grands possibles) peut-on résoudre (E) ?
- 2) Résoudre (E) sur chacun de ces intervalles.
- 3) Peut-on trouver une solution de (E) sur $\mathbb{R}$? En quoi est-ce différent du cours ?

EXERCICE 9. Une équation bizarre Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que :

$$\forall x \in [0, 1], f'(x) = f(x) + \int_0^1 f(t) dt \text{ et } f(0) = 1$$

EXERCICE 10. Une équation rebizarre

Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) + f(-x) = e^x.$$

EXERCICE 11. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y' - by = \sin(ax)$.

EXERCICE 12. Un résultat théorique dans le cas de coefficient périodiques Soient $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ et T -périodiques. On s'intéresse à l'équation différentielle du premier ordre

$$(E) : y' + a(x)y = b(x).$$

- 1) Démontrer que si y est solution de (E), alors $w : x \mapsto y(x + T)$ est aussi solution de (E).
- 2) Soit y une solution de (E). Démontrer

$$y \text{ est } T\text{-périodique} \iff y(0) = y(T).$$

EXERCICE 13. Un exemple d'équation différentielle non linéaire à variable séparable

On s'intéresse à l'équation (E) : $yy' - \frac{1}{2} = 0$. Résoudre (E), c'est trouver simultanément un intervalle I et une fonction $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ solution de (E) sur I . On procède par analyse-synthèse :

- 1) Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ une solution de (E). On pose $z = y^2$. Déterminer z' .
- 2) En déduire I , z , puis y .
- 3) Conclure.

EXERCICE 14 ☆.

- 1) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y'' + 4y = 0$.
- 2) Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$h(x) = \frac{1}{2} \int_0^x g(t) \sin(2(x-t)) dt.$$

Montrer que h est solution de $y'' + 4y = g$, puis résoudre cette équation différentielle.

- 3) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que f'' soit continue et $f'' + 4f$ soit positive sur $\mathbb{R}$. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \geq 0.$$

Correction**EXERCICE 1 : SOLUTION.**

- 1) $S = \{x \mapsto Ce^{-x} - 1, C \in \mathbb{R}\}$
- 2) $S = \left\{x \mapsto Ce^{-x} + \frac{1}{2}e^x, C \in \mathbb{R}\right\}$
- 3) $S = \left\{x \mapsto Ce^{-2x} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}, C \in \mathbb{R}\right\}$
- 4) $S = \{x \mapsto Ce^x - 1 + xe^x, C \in \mathbb{R}\}$
- 5) $S = \left\{x \mapsto \frac{C-x}{1+x^2}, C \in \mathbb{R}\right\}$
- 6) $S = \left\{x \mapsto \frac{C+x+e^x}{1+e^x}, C \in \mathbb{R}\right\}$

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) $S = \left\{x \mapsto Ce^{-5x} + \frac{5}{26}\sin(x) - \frac{1}{26}\cos(x) + \frac{2}{29}\sin(2x) + \frac{5}{29}\cos(2x), C \in \mathbb{R}\right\}$
- 2) $S = \{x \mapsto (C + \ln(1+e^x))e^{-x}, C \in \mathbb{R}\}$
- 3) $S = \left\{x \mapsto \frac{C - \frac{1}{4}\cos(2x)}{\cos(x)}, C \in \mathbb{R}\right\}$ *on peut avoir une autre forme selon le choix de la primitive de sin cos*
- 4) $S = \left\{x \mapsto 1 + \frac{C}{\sqrt{1+x^2}}, C \in \mathbb{R}\right\}$ *oui 1, ça se voit.*
- 5) $S = \left\{x \mapsto Ce^{-x} + \frac{1}{2}e^x, C \in \mathbb{R}\right\}$
- 6) $x \mapsto \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \sin(x)\right)\cos(x).$

EXERCICE 3 : SOLUTION.

- 1) $S = \left\{x \mapsto Ae^{4x} + Be^x - \frac{1}{3}xe^x, A, B \in \mathbb{R}\right\}$
- 2) $S = \{x \mapsto (Ax+B)e^{2x} + 2e^x, A, B \in \mathbb{R}\}$
- 3) $S = \{x \mapsto e^{-x}(A+Bx+2x^2), A, B \in \mathbb{R}\}$
- 4) $S = \left\{x \mapsto A\cos(2x) + B\sin(2x) + \frac{3}{8} + \frac{3}{8}x\sin(2x), A, B \in \mathbb{R}\right\}$
- 5) $S = \{x \mapsto Ae^{-x}\sin(x) + Be^{-x}\cos(x) - x\cos(x)e^{-x}, A, B \in \mathbb{R}\}$
- 6) $S = \left\{x \mapsto Ae^x + (B+x)e^{3x} - \frac{9}{65}\sin(2x) + \frac{7}{65}\cos(2x), A, B \in \mathbb{R}\right\}$

EXERCICE 4 : SOLUTION. $x \mapsto \frac{6}{5}\cos(2x) - \frac{1}{5}\cos(3x)$ **EXERCICE 5 : SOLUTION.** Cf cours**EXERCICE 6 : SOLUTION.** Cf cours**EXERCICE 7 : SOLUTION.** Cf cours**EXERCICE 8 : SOLUTION.**

- 1) Pour se rapporter à la forme "du cours" il faut $x \neq 0$, et (E) devient $(E')y' + \frac{1}{x}y = 0$. On peut donc la résoudre sur $I =]-\infty, 0[$ et $J =]0, +\infty[$.
- 2) Sur I les solutions sont $y : x \mapsto Ae^{-\ln(|x|)} = -\frac{A}{x}$ pour $A \in \mathbb{R}$. Sur J les solutions sont $y : x \mapsto Be^{-\ln(|x|)} = \frac{B}{x}$ pour $B \in \mathbb{R}$.
- 3) Raisons par analyse synthèse. Analyse : soit y une solution de (E). En valuant l'équation en $x = 0$ on obtient $y(0) = 0$. Comme y est solution de (E) elle est solution de (E') sur I_1 et I_2 . Il existe donc $A, B \in \mathbb{R}$ tels que pour $x < 0$, $y(x) = -\frac{A}{x}$ et pour $x > 0$, $y(x) = \frac{B}{x}$. y est dérivable donc continue, et donc continue en 0. Ceci n'est possible que si $A = B = 0$. y est donc la fonction nulle. Réciproquement la fonction nulle est bien solution, c'est donc la seule solution de (E) sur $\mathbb{R}$. La différence avec le cours est que dans ce cas (sur $\mathbb{R}$) une équation homogène n'a qu'une unique solution, la forme $y' + a(x)y = 0$ est importante.

EXERCICE 9 : SOLUTION. Procédons par analyse-synthèse. Soit f une solution du problème. On a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = f(x) + \int_0^1 f(t) dt$.

La fonction f' est donc dérivable ($\int_0^1 f(t) dt$ est une constante pour la variable x), et pour $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = f'(x)$. f' est donc solution de (E) : $y' = y$.

Il existe donc $C \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = Ce^x$, donc il existe $C, D \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = Ce^x + D$.

Et l'information $f(0) = 1$ donne au final $f(x) = Ce^x + 1 - C$.

Réciproquement, considérons $f : x \mapsto Ce^x + 1 - C$. On a bien $f(0) = 1$.

f est donc solution ssi pour tout $x \in \mathbb{R}$ $Ce^x = Ce^x + 1 - C + \int_0^1 (Ce^t + 1 - C) dt$ donc ssi $0 = 1 - C + C(e - 1) + 1 - C$

et donc ssi $C = \frac{2}{3 - e}$.

L'unique solution du problème est donc $f : x \mapsto \frac{2}{3 - e} e^x + 1 - \frac{2}{3 - e}$.

EXERCICE 10 : SOLUTION. Analyse : Supposons que f est une fonction solution. On a

$$f'(x) = e^x - f(-x)$$

Par opérations, la fonction f' est nécessairement dérivable et

$$f''(x) = e^x + f'(-x) = e^x + e^{-x} - f(x).$$

La fonction f est donc de l'équation différentielle

$$y'' + y = 2 \operatorname{ch}(x)$$

Après résolution,

$$f(x) = \operatorname{ch}(x) + C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x) \text{ avec } C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Synthèse : Une telle fonction est solution du problème si, et seulement si,

$$\operatorname{sh}(x) - C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x) + \operatorname{ch}(x) + C_1 \cos(x) - C_2 \sin(x) = e^x$$

ce qui donne $C_1 + C_2 = 0$. Finalement, les solutions du problème posé sont les fonctions données par

$$f(x) = \operatorname{ch}(x) + C(\cos(x) - \sin(x)) \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

EXERCICE 11 : SOLUTION. $S = \left\{ x \mapsto Ce^{bx} - \frac{b \sin(ax) + a \cos(ax)}{a^2 + b^2}, C \in \mathbb{R} \right\}$

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) Si y est solution de (E) alors avec $\omega(x) = y(x + T)$ qui donne $\omega'(x) = y'(x + T)$ on a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\omega'(x) + a(x)\omega(x) = y'(x + T) + a(x + T)y(x + T) = b(x + T) = b(x)$, car a, b sont T périodiques. ω est donc solution de (E).
- 2) Le sens direct est direct. Réciproquement si $y(0) = y(T)$ alors $\omega : x \mapsto y(x + T)$ est solution du même problème de Cauchy car $\omega(0) = y(T) = y(0)$, donc par unicité $\omega = y$ donc y est T périodique.

EXERCICE 13 : SOLUTION.

- 1) Soit y une solution de (E) sur I , ce qui implique y dérivable. Si $z = y^2$, z est dérivable et on a $z' = 2y'y = 1$.
- 2) On a donc pour $x \in I$, $z(x) = x + C$ avec $C \in \mathbb{R}$. Mais on sait que $z \leq 0$ donc on doit avoir $x \leq -C$ sur I , ce qui donne $y(x) = \pm \sqrt{x + C}$ et $I =] - C, +\infty[$.
- 3) Réciproquement pour $C \in \mathbb{R}$, et $I =] - C, +\infty[$, les fonctions définies sur I par $y : x \mapsto \pm \sqrt{x + C}$ sont solution de (E), ce sont donc les seules. Notons qu'il n'y a pas de solution définies sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 14 : SOLUTION. Je la taperais peut-être un jour...